

# ARCADEPORTAL

Portal z grami przeglądarkowymi

---

## Dokumentacja projektowa

---

Projektowanie i programowanie systemów internetowych I  
Semestr 4

Przemysław Pyrzyński · Michał Napora · Maksymilian Wojtkowski

## Spis treści

---

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
|                                               | <b>2</b>  |
| <b>1. Opis funkcjonalny systemu</b>           | <b>3</b>  |
| 1.1. Moduł gier                               | 3         |
| 1.2. System kont użytkowników                 | 3         |
| 1.3. Ranking i osiągnięcia                    | 3         |
| 1.4. Forum                                    | 3         |
| 1.5. Panel administratora                     | 3         |
| <b>2. Opis technologiczny</b>                 | <b>5</b>  |
| 2.1. Stos technologiczny                      | 5         |
| 2.2. Architektura aplikacji                   | 5         |
| 2.3. Struktura projektu                       | 5         |
| <b>3. Schemat bazy danych (ERD)</b>           | <b>7</b>  |
| 3.1. Tabele własne                            | 7         |
| Users (rozszerzenie IdentityUser)             | 7         |
| Games                                         | 7         |
| GameSessions                                  | 7         |
| Achievements                                  | 8         |
| UserAchievements                              | 8         |
| Threads (wątki forum)                         | 8         |
| Posts (posty w wątkach)                       | 9         |
| 3.2. Relacje między tabelami                  | 9         |
| <b>4. Wdrożone zagadnienia kwalifikacyjne</b> | <b>10</b> |
| <b>5. Instrukcja uruchomienia</b>             | <b>11</b> |
| 5.1. Uruchomienie lokalne                     | 11        |
| 5.2. Uruchomienie przez Docker                | 11        |
| <b>6. Wnioski projektowe</b>                  | <b>12</b> |
| 6.1. Osiągnięte cele                          | 12        |
| 6.2. Napotkane trudności                      | 12        |
| 6.3. Możliwe rozszerzenia                     | 12        |

# 1. Opis funkcjonalny systemu

---

ArcadePortal to portal z grami przeglądarkowymi umożliwiający użytkownikom rejestrację kont, rywalizację w grach zaimplementowanych w JavaScript oraz śledzenie wyników na globalnym rankingu.

## 1.1. Moduł gier

System obsługuje następujące gry przeglądarkowe:

- Snake — klasyczna gra węża na siatce 24×24, rysowana na elemencie canvas
- Tetris — Tetris z grawitacją, przyspieszeniem i podglądem następnego klocka
- Flappy Bird — gra zręcznościowa z fizyką grawitacji i generowaniem rur
- Pac-Man — klasyczny Pac-Man z duchami, power pelletami i systemem poziomów
- Blackjack — karciana gra blackjack z pełną mechaniką asów i krupiera

## 1.2. System kont użytkowników

- Rejestracja z walidacją danych i emailiem powitalnym
- Logowanie przez nazwę użytkownika lub adres email
- Profil użytkownika z historią rozgrywek i statystykami
- Zmiana nazwy użytkownika, avatara i hasła
- Reset hasła przez email z tokenem jednorazowym
- System ról: Admin i User

## 1.3. Ranking i osiągnięcia

- Globalny ranking oparty na sumie najlepszych wyników per gra
- Top 10 per gra z cachowaniem wyników (60 sekund)
- System odznak przyznawanych automatycznie po spełnieniu warunków
- Powiadomienia toast o nowych odznakach po zakończeniu gry

## 1.4. Forum

- Wątki ogólne i przypisane do konkretnej gry
- Tworzenie wątków, dodawanie odpowiedzi, edycja i usuwanie własnych postów
- Niezalogowani mogą czytać, zalogowani mogą pisać

## 1.5. Panel administratora

- Zarządzanie użytkownikami: zmiana ról, blokowanie kont
- Zarządzanie grami: dodawanie, edycja, włączanie/wyłączanie
- Zarządzanie odznakami: tworzenie warunków per gra

- Usuwanie postów innych użytkowników
- Statystyki globalne: liczba użytkowników, sesji, wątków, postów

## 2. Opis technologiczny

### 2.1. Stos technologiczny

| Warstwa        | Technologia                       | Opis                                              |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Backend        | ASP.NET Core 8 MVC                | Framework MVC — kontrolery, routing, autoryzacja  |
| ORM            | Entity Framework Core 8           | Mapowanie obiektowo-relacyjne, migracje, LINQ     |
| Baza danych    | SQLite                            | Lekka baza plikowa                                |
| Identity       | ASP.NET Core Identity             | System ról, hashowanie haseł, logout, tokeny      |
| Cache          | IMemoryCache                      | Cachowanie rankingów w pamięci serwera            |
| Frontend       | HTML5 + CSS3                      | Razor Views, responsywny layout (RWD)             |
| CSS Framework  | Bootstrap 5                       | Grid system, komponenty UI                        |
| JavaScript     | Vanilla JS (ES6+)                 | Logika gier, fetch API, animacje                  |
| Gry            | HTML5 Canvas API                  | Renderowanie gier: Snake, Tetris, Flappy, Pac-Man |
| Mailing        | MailKit + SMTP                    | Wysyłka emaili: rejestracja, reset hasła, odznaki |
| Lokalizacja    | IStringLocalizer / IViewLocalizer | Obsługa języków PL i EN                           |
| Konteneryzacja | Docker + Docker Compose           | Pakowanie aplikacji z Mailpitem                   |

### 2.2. Architektura aplikacji

Aplikacja zbudowana jest w architekturze MVC (Model-View-Controller) z dodatkową warstwą serwisów:

- Models — encje EF Core mapowane na tabele bazy danych
- DTOs — obiekty transferu danych między kontrolerami a widokami
- Controllers — obsługa requestów HTTP, walidacja, logika routingu
- Services — logika biznesowa (AchievementService, MailKitEmailService)
- Views — szablony Razor (.cshtml) z kodem HTML/CSS
- Data — ApplicationDbContext, DbSeeder, migracje EF Core

### 2.3. Struktura projektu

|              |                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controllers/ | HomeController, GameController, ForumController, AccountController, AdminController, LeaderboardController, ProfileController, CultureController |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Models/</b>           | User, Game, GameSession, Achievement, UserAchievement, Thread, Post                                 |
| <b>DTOs/</b>             | HomeIndexDto, GameDto, GamePlayDto, ForumDtos, AccountDtos, AdminDtos, ProfileDtos, LeaderboardDtos |
| <b>Services/</b>         | IService, MailKitEmailService, AchievementService                                                   |
| <b>Data/</b>             | AppDbContext, DbSeeder                                                                              |
| <b>Views/</b>            | Razor Views per kontroler, _Layout.cshtml, _ViewImports.cshtml                                      |
| <b>wwwroot/js/games/</b> | snake.js, tetris.js, flappy.js, pacman.js, blackjack.js, gamePlay.js                                |
| <b>wwwroot/css/</b>      | gamePlay.css, gameMenu.css, auth.css, forum.css, leaderboard.css, profile.css, admin.css            |
| <b>Resources/</b>        | Pliki .resx z tłumaczeniami PL/EN                                                                   |
| <b>Migrations/</b>       | Migracje EF Core                                                                                    |

## 3. Schemat bazy danych (ERD)

Baza danych oparta na SQLite zawiera 7 tabel własnych oraz tabele zarządzane przez ASP.NET Core Identity (AspNetUsers, AspNetRoles, AspNetUserRoles i inne).

### 3.1. Tabele własne

#### Users (rozszerzenie IdentityUser)

| Users — AspNetUsers |          |                                                |
|---------------------|----------|------------------------------------------------|
| Kolumna             | Typ      | Opis                                           |
| <b>Id PK</b>        | string   | Klucz główny (GUID generowany przez Identity)  |
| UserName            | string   | Unikalna nazwa użytkownika                     |
| Email               | string   | Adres email użytkownika                        |
| PasswordHash        | string   | Hash hasła (PBKDF2, zarządzany przez Identity) |
| AvatarUrl           | string?  | Opcjonalny URL avatara użytkownika             |
| CreatedAt           | DateTime | Data i czas rejestracji (UTC)                  |

#### Games

| Games        |          |                                               |
|--------------|----------|-----------------------------------------------|
| Kolumna      | Typ      | Opis                                          |
| <b>Id PK</b> | int      | Klucz główny                                  |
| Slug         | string   | Unikalny identyfikator tekstowy (np. "snake") |
| Title        | string   | Tytuł gry wyświetlany użytkownikom            |
| Description  | string?  | Opcjonalny opis gry                           |
| ThumbnailUrl | string?  | URL miniaturki gry                            |
| IsActive     | bool     | Czy gra jest widoczna dla graczy              |
| CreatedAt    | DateTime | Data dodania gry (UTC)                        |

#### GameSessions

| GameSessions     |        |                     |
|------------------|--------|---------------------|
| Kolumna          | Typ    | Opis                |
| <b>Id PK</b>     | int    | Klucz główny        |
| <b>UserId FK</b> | string | Referencja do Users |

|                  |          |                                    |
|------------------|----------|------------------------------------|
| <b>GameId FK</b> | int      | Referencja do Games                |
| Score            | int      | Wynik zdobyty w tej sesji          |
| DurationSeconds  | int      | Czas trwania rozgrywki w sekundach |
| PlayedAt         | DateTime | Data i czas rozgrywki (UTC)        |

## Achievements

| Achievements     |         |                                                    |
|------------------|---------|----------------------------------------------------|
| Kolumna          | Typ     | Opis                                               |
| <b>Id PK</b>     | int     | Klucz główny                                       |
| <b>GameId FK</b> | int     | Referencja do Games (odznaka należy do gry)        |
| Name             | string  | Nazwa odznaki wyświetlana użytkownikowi            |
| Description      | string  | Opis warunku zdobycia odznaki                      |
| IconUrl          | string? | Emoji lub URL ikony odznaki                        |
| Condition        | string  | Warunek w formacie "score>=100" lub "duration>=60" |

## UserAchievements

| UserAchievements        |          |                                        |
|-------------------------|----------|----------------------------------------|
| Kolumna                 | Typ      | Opis                                   |
| <b>Id PK</b>            | int      | Klucz główny                           |
| <b>UserId FK</b>        | string   | Referencja do Users                    |
| <b>AchievementId FK</b> | int      | Referencja do Achievements             |
| UnlockedAt              | DateTime | Data i czas odblokowania odznaki (UTC) |

## Threads (wątki forum)

| Threads          |          |                                                      |
|------------------|----------|------------------------------------------------------|
| Kolumna          | Typ      | Opis                                                 |
| <b>Id PK</b>     | int      | Klucz główny                                         |
| Title            | string   | Tytuł wątku (max 200 znaków)                         |
| <b>UserId FK</b> | string   | Autor wątku — referencja do Users                    |
| <b>GameId FK</b> | int?     | Opcjonalna referencja do Games (null = wątek ogólny) |
| IsPinned         | bool     | Czy wątek jest przypięty przez moderatora            |
| CreatedAt        | DateTime | Data i czas utworzenia wątku (UTC)                   |



## Posts (posty w wątkach)

| Posts              |           |                                              |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------|
| Kolumna            | Typ       | Opis                                         |
| <b>Id PK</b>       | int       | Klucz główny                                 |
| <b>ThreadId FK</b> | int       | Referencja do Threads                        |
| <b>UserId FK</b>   | string    | Autor posta — referencja do Users            |
| Body               | string    | Treść posta (max 5000 znaków)                |
| CreatedAt          | DateTime  | Data i czas utworzenia posta (UTC)           |
| UpdatedAt          | DateTime? | Data ostatniej edycji (null = nie edytowano) |

## 3.2. Relacje między tabelami

| Tabela A     | Relacja  | Tabela B         | Opis                                           |
|--------------|----------|------------------|------------------------------------------------|
| Users        | 1 : N    | GameSessions     | Jeden użytkownik może mieć wiele sesji gry     |
| Games        | 1 : N    | GameSessions     | Jedna gra może mieć wiele sesji                |
| Users        | 1 : N    | UserAchievements | Jeden użytkownik może mieć wiele odznak        |
| Achievements | 1 : N    | UserAchievements | Jedna odznaka może być odblokowana przez wielu |
| Games        | 1 : N    | Achievements     | Jedna gra definiuje wiele odznak               |
| Users        | 1 : N    | Threads          | Jeden użytkownik może tworzyć wiele wątków     |
| Games        | 0..1 : N | Threads          | Wątek opcjonalnie przypisany do gry            |
| Threads      | 1 : N    | Posts            | Jeden wątek zawiera wiele postów               |
| Users        | 1 : N    | Posts            | Jeden użytkownik może pisać wiele postów       |

## 4. Wdrożone zagadnienia kwalifikacyjne

| #  | Zagadnienie               | Implementacja                                                 |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Framework MVC             | ASP.NET Core 8 MVC — kontrolery, modele, widoki Razor         |
| 2  | Framework CSS             | Bootstrap 5 — grid, komponenty; własny system CSS z variables |
| 3  | Baza danych               | SQLite przez Entity Framework Core 8                          |
| 4  | Cache                     | IMemoryCache — cachowanie rankingów i leaderboardów           |
| 5  | Dependency manager        | NuGet — zarządzanie pakietami .NET                            |
| 6  | HTML                      | Razor Views (.cshtml) — szkielet aplikacji                    |
| 7  | CSS                       | Własne pliki CSS per moduł (auth, forum, game, admin...)      |
| 8  | JavaScript                | Logika gier w Vanilla JS, sterowanie, pętla gry               |
| 9  | Routing                   | Atrybutowy i konwencjonalny routing MVC, pretty URLs          |
| 10 | ORM                       | Entity Framework Core — DbContext, migracje, LINQ             |
| 11 | Uwierzytelnianie          | ASP.NET Core Identity — role, hasła, logout, tokeny           |
| 12 | Lokalizacja               | IStringLocalizer / IViewLocalizer, pliki .resx, PL/EN         |
| 13 | Mailing                   | MailKit + SMTP — rejestracja, reset hasła, odznaki            |
| 14 | Formularze                | Razor Forms z walidacją, AntiForgeryToken                     |
| 15 | Asynchroniczne interakcje | Fetch API — zapis wyników, asynchroniczne zapytania           |
| 16 | Konsumpcja API            | Własne REST API /api/scores konsumowane przez JS gier         |
| 17 | Publikacja API            | Endpoint /api/scores (POST) z autoryzacją i CSRF              |
| 18 | RWD                       | Bootstrap Grid + media queries, responsywny layout            |
| 19 | Logger                    | ILogger<T>                                                    |
| 20 | Deployment                | Docker + Docker Compose z Mailpit i volume na bazę            |

## 5. Instrukcja uruchomienia

---

### 5.1. Uruchomienie lokalne

Wymagania: .NET 8 SDK, Mailpit

- Sklonuj repozytorium: `git clone https://github.com/Przemek738/SystemyInternetowe_Projekt`
- Zainstaluj Mailpit i uruchom: `mailpit.exe`
- W katalogu projektu: `dotnet ef database update`
- Uruchom aplikację: `dotnet run`
- Otwórz przeglądarkę: `http://localhost:5000`
- Skrzynka mailowa: `http://localhost:8025`

### 5.2. Uruchomienie przez Docker

Wymagania: Docker Desktop

- Sklonuj repozytorium i przejdź do katalogu projektu
- Uruchom: `docker compose up --build`
- Aplikacja dostępna pod: `http://localhost:8080`
- Skrzynka mailowa: `http://localhost:8025`

Przy pierwszym uruchomieniu seeder automatycznie tworzy role, konto admina, gry z odznakami oraz 10 testowych użytkowników z losowymi wynikami.

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <code>docker compose up --build</code>  | Zbuduj obraz i uruchom kontenery   |
| <code>docker compose up</code>          | Uruchom bez przebudowy             |
| <code>docker compose up -d</code>       | Uruchom w tle                      |
| <code>docker compose down</code>        | Zatrzymaj kontenery (baza zostaje) |
| <code>docker compose down -v</code>     | Zatrzymaj i usuń dane              |
| <code>docker compose logs app -f</code> | Logi aplikacji na żywo             |

## 6. Wnioski projektowe

---

### 6.1. Osiągnięte cele

- Zrealizowano portal z 5 grami przeglądarkowymi w pełni zintegrowanymi z systemem zapisywania wyników
- Zaimplementowano kompletny system kont z rolami, uwierzytelnianiem i resetem hasła przez email
- Stworzono forum dyskusyjne z moderacją i wątkami przypisanymi do gier
- Skonteneryzowano aplikację przez Docker z pełną izolacją środowiska

### 6.2. Napotkane trudności

- Integracja własnego systemu menu gier z jednym widokiem Play.cshtml wymagała przemyślenia architektury JS
- Konfiguracja ASP.NET Core Identity z własnym modelem User wymagała znajomości cyklu życia tokenów i claims

### 6.3. Możliwe rozszerzenia

- Dodanie OAuth2 (logowanie przez Google/GitHub)
- System turniejów i rozgrywek wieloosobowych
- Rozbudowanie systemu odznak o warunki złożone (np. wygraj 10 rund z rzędu)
- Migracja bazy danych z SQLite na PostgreSQL dla środowiska produkcyjnego